BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KÖK

VERİTABANI SİSTEMLERİ

- Veritabanı nedir?
- Neden İhtiyaç Duyarız?
- Kullanım Alanları
- Özellikleri
- Veritabanı Yönetim Sistemi
- VTYS Modelleri
- Veritabanı Tasarlama

Veritabanı (Database) Nedir?

- Belirli bir yapıya göre organize edilmiş ve çeşitli yazılımlar aracılığıyla yönetilen bir bilgi koleksiyonudur.
- Veri tabanını kullanarak gerçekleştirilebilecek bazı işlemler:
  - Veriyi görmek (izlemek)
  - İlgilenilen bazı verileri bulmak (seçmek ve ayırmak)
  - Veriyi değiştirmek (edit)
  - Veri eklemek
  - Verileri silmek

Veritabanı (Database) Nedir?

VT'yi birden fazla tablodan (ilişkiden) oluşan bir system olarak da tanımlamak mümkündür

özellik
attributes

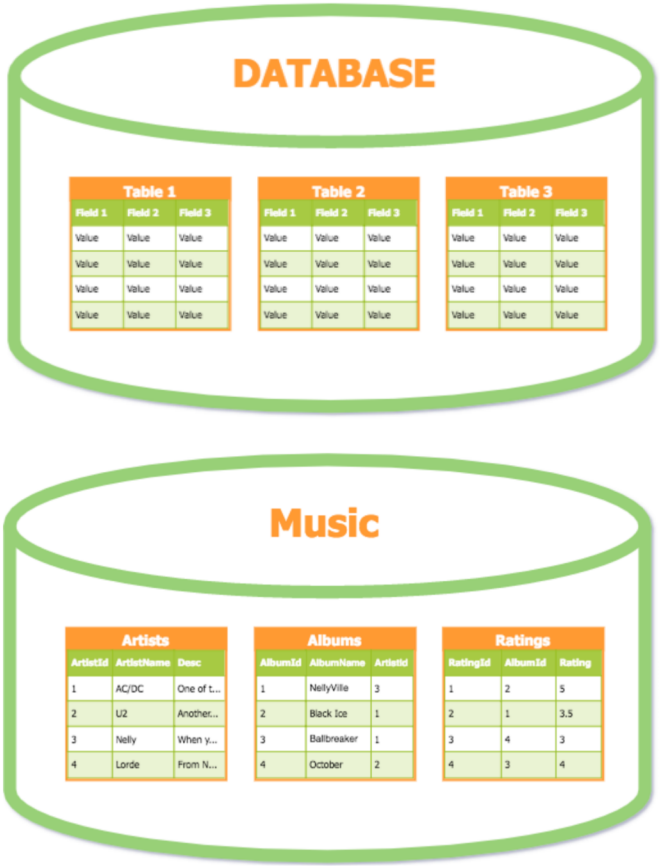
sütun
column

SID	SName	SAge	SClass	SSection
1101	Alex	14	9	A
1102	Maria	15	9	A
1103	Maya	14	10	B
1104	Bob	14	9	A
1105	Newton	15	10	B

tuple

table (relation)

Tablo (İlişki)



Veritabanına Neden İhtiyaç Duyarız?

- Verilerin tutulması, saklanması ve erişilmesinde geleneksel yaklaşım verilerin ayrı ayrı dosyalarda gruplanması yaklaşımını kullanmaktadır.
- Verilerin artması, verilere aynı anda erişme ve düzenlenme ihtiyacı ile geleneksel yaklaşım yetersiz kalmıştır.



Kullandığımız Veritabanları

- İçinde bulunduğumuz bilgi çağında veritabanları hemen her yerdedir:
  - Kitapçıya gittiğinizde ve bilgisayarda belirli bir kitabı aradığınızda kitapçının kitap **veritabanına** erişiyorsunuz demektir.
  - Bankanız bütün parasal kayıtlarınızı kendi **veritabanı** üzerinde tutmaktadır. Aylık hesap eksterlerinizi size gönderen bankanız aslında **veritabanı raporu** bastırıp size göndermektedir.
  - Bir süpermarkete gittiğinizde kasiyer, her ürünü bar-kod okuyucusu ile okuttuğunda, süpermarketin **veritabanından** o ürünün fiyatını aldığı gibi, stok kontrolünü de aynı zamanda birlikte yapmaktadır.
  - Öğrenci bilgi işlemi, hastaneler, bankalar, hava yolları, ticari şirketler, kısaca her alanda kullanılır.

Veritabanının Özellikleri

- Verinin tekrarlanmasını önler.
- Verinin tutarlı olmasını sağlar.
- Verilerin güvenliğini sağlar.
- Eş zamanlı erişimlerde tutarsızlıkların çıkmasını engeller.
- Yapılan işlemler yazılım, donanım veya güç kaynağı ile ilgili bozukluklar nedeniyle kaybedilmez.
- Veriyi belirli şekillerde kategorize etmeyi sağlar.
- Birbiriyle ilişkisi olan verileri bir araya getirerek bilgiye kolay bir şekilde ulaşmamızı sağlamaktadır.

Veritabanı Yazılımları ve Dilleri

- **Veritabanı yazılımları:**

- **Oracle Database**
- **IBM DB/2**
- Adaptive Server Enterprise
- Informix
- **Microsoft Access**
- **Microsoft SQL Server**
- Microsoft Visual FoxPro
- **MySQL**
- PostgreSQL
- Progress
- SQLite
- Teradata
- CSQL
- OpenLink Virtuoso

- **Veritabanı dilleri:**

- SQL (Structured Query Language)
- PL/SQL (Oracle)
- Tcl
- Transact-SQL/T-SQL (Microsoft)

Veritabanı Yönetim Sistemleri Nedir?

- **VTYS** bilginin saklanması ve işlem yapılması amacıyla hazırlanmış özel amaçlı yazılım sistemidir.
- Dosya organizasyonu ve işlem yapıları; **bilgiyi** fiziksel seviyede (physical level), **VTYS ise mantıksal seviyede (logical level) yönetmek** için kullanılır.
- VTYS genellikle uygulama yazılımı (örn. Muhasebe Otomasyonu) geliştirmek için kullanılır.
- Dosya organizasyonu ve işlem teknikleri ise sistem yazılımı (örn. İşletim Sistemleri, Kelime İşlemciler, VTYS) geliştirmek için kullanılır.

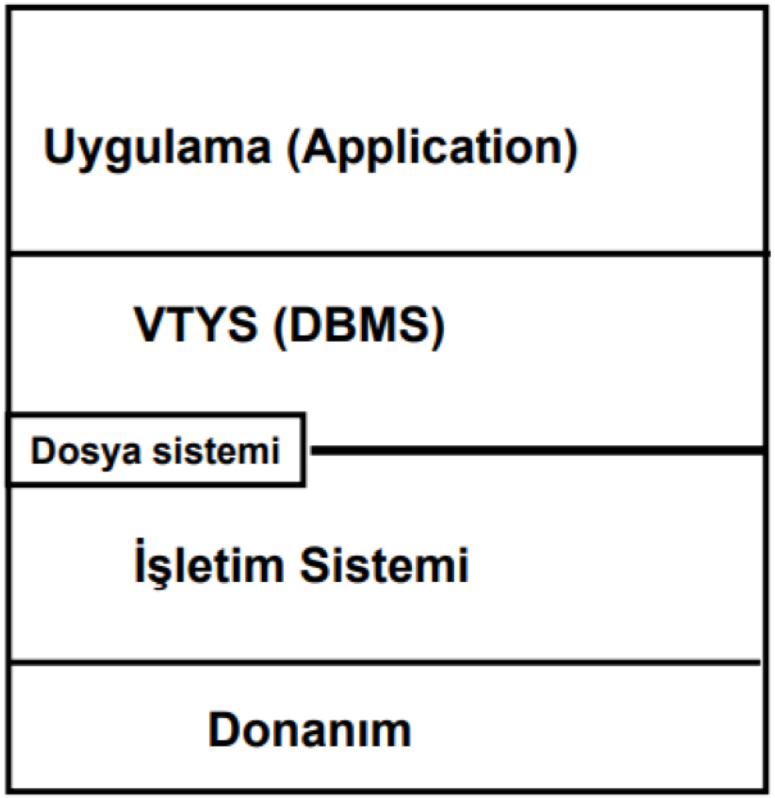
Veritabanı Yönetim Sistemlerinin Görevleri

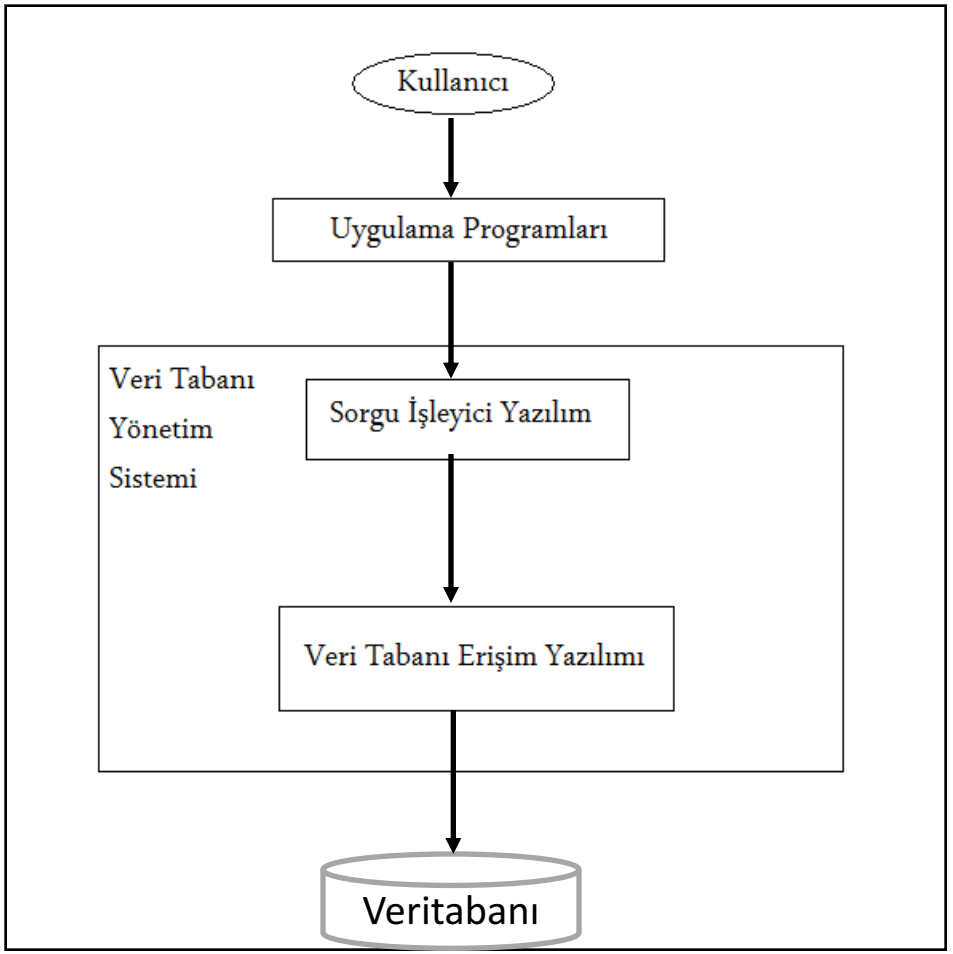
- Veritabanı sistemlerini tanımlamak, yaratmak, kullanmak, değiştirmek ve veritabanı sistemleriyle ilgili her türlü işletimsel gereksinimi karşılamak için kullanılan yazılım sistemine VeriTabanı Yönetim Sistemi (VTYS) denir.
- Bir veritabanı yönetim sistemi, karışık ve kapsamlı bir yazılımdır. Kısaca şu işlemleri gerçekleştirir:
  - Veritabanını oluşturmak ve yönetmek.
  - Veritabanına erişim yetkisi olan kullanıcılara erişim izni vermek.
  - Kullanıcı isteklerine uygun olarak veriye erişimi sağlamak.
  - Veritabanında güncellemeler yapmak.

Veritabanı Yönetim Sisteminin İşlev Adımları

- Veritabanı yönetim sistem işlemlerini bazı özel alt diller (Structured Query Language (SQL) vb.) kullanarak gerçekleştirir. Veritabanı yönetim sistemi SQL komutunu ve diğer işlevlerini, aşağıdaki adımları sırayla gerçekleştirerek yapar:
  - **Kullanıcı**, veritabanına erişimi olan bir yazılım içinde bu **SQL komutunu yazar.**
  - Veritabanı yönetim sistemi bu isteği alarak analiz eder.
  - Görünüm seviyeden kavramsal ve fiziksel seviyelere doğru denetleme yapar.
  - Gerekli **kayıtları içeren disk dosyalarının yerini öğrenir**.
  - Gerekli olan **kayıtları okumak için kontrolü işletim sistemine** bırakır.
  - İşletim sistemi gerekli veriyi disk dosyalarından okuyup veritabanı yönetim sisteminin bufferlarına aktarır, kontrolü geri verir.
  - Veritabanı yönetim sistemi bufferlarından verileri alarak oradan istenilen terminale gönderir.

Veritabanı Yönetim Sistemleri





VTYS Sınıflandırılması

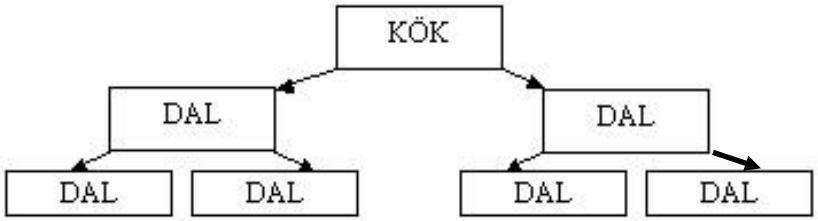
- Veri modeline gore
  - İlişkisel
  - Nesneye yönelik
  - Hiyerarşik
  - Ağ
- Kullanıcı sayısına gore
  - Tek kullanıcılı (one user at a time & personal computers)
  - Çok kullanıcılı (concurrent multiple users)
- Maliyetine gore
  - Tek kullanıcılar 100 $ - 3000 $
  - Veritabanlarının çoğu 10,000 $ - 100,000 $
  - Çok kullanıcılı, gelişmiş VT paketleri 100,000 $ -…

Veri Modelleri

- **Veri modeli**, bir bilgi sisteminde veya veritabanı yönetimi sisteminde **verinin kavramsal olarak ne şekilde temsil edileceğini gösteren model**i ifade etmektedir.
  - Diğer bir ifade ile veri modeli, veri yapılarının bir veritabanının gerektirdiği şekilde kavramsal gösterimini ifade etmektedir.
- Veri modeline göre VTYS:
  - İlişkisel
  - Nesne tabanlı
  - Hiyerarşik
  - Ağ

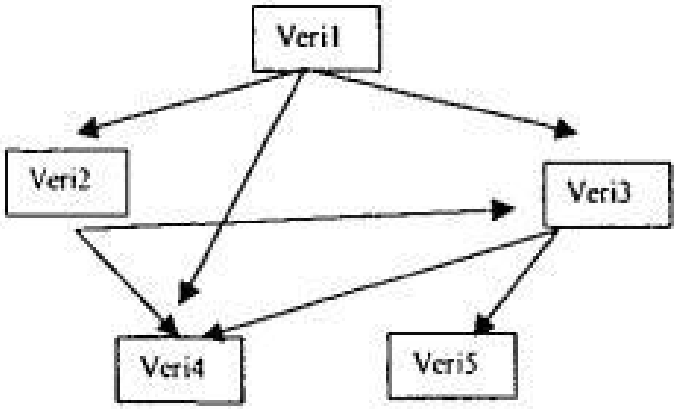
Hiyerarşik Veritabanı

- Bu veritabanı tipi, **sunucu bilgisayarlarda çalışan yazılımlar tarafından kullanılmaktadı**r.
- Bu türde en çok kullanılan yazılım, IBM tarafından çıkarılan IMS (Information Management System)'dir. Uzun bir geçmişe sahip olmasına rağmen, PC ortamına uyarlanan hiyerarşik veritabanları yoktur.
- Hiyerarşik veritabanları, bilgileri bir ağaç (tree) yapısında saklar. Kök (Root) olarak bir kayıt ve bu köke bağlı dal (Branch) kayıtlar bu tip veritabanının yapısını oluşturur.



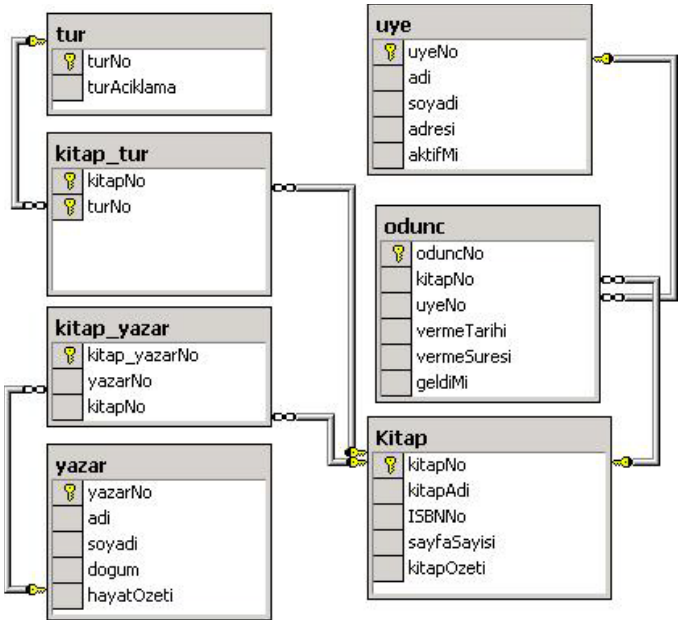
Ağ (Network) Veritabanı

- Hiyerarşik veritabanlarının yetersiz kalmasından dolayı bilim adamlarının ortak çalışması sonucu ortaya konulmuş bir veritabanı türüdür.
- Ağ veritabanları verileri **ağaçların daha da gelişmiş hali olan graflar (ağacın kendisi de özel bir graftır) şeklinde saklarlar.** Bu yapı en karışık yapılardan biridir.



İlişkisel Veritabanı

- Bu sistemde veriler tablo şeklinde saklanır.
- Bu veritabanı yönetim sisteminde veri alışverişi için özel işlemler kullanılır.
- Tablolar arasında ilişkiler belirtilir.
  - Bu ilişkiler matematiksel bağıntılarla (ilişkilerle) temsil edilir.
- Günümüzde en çok tercih edilen veritabanı türüdür.



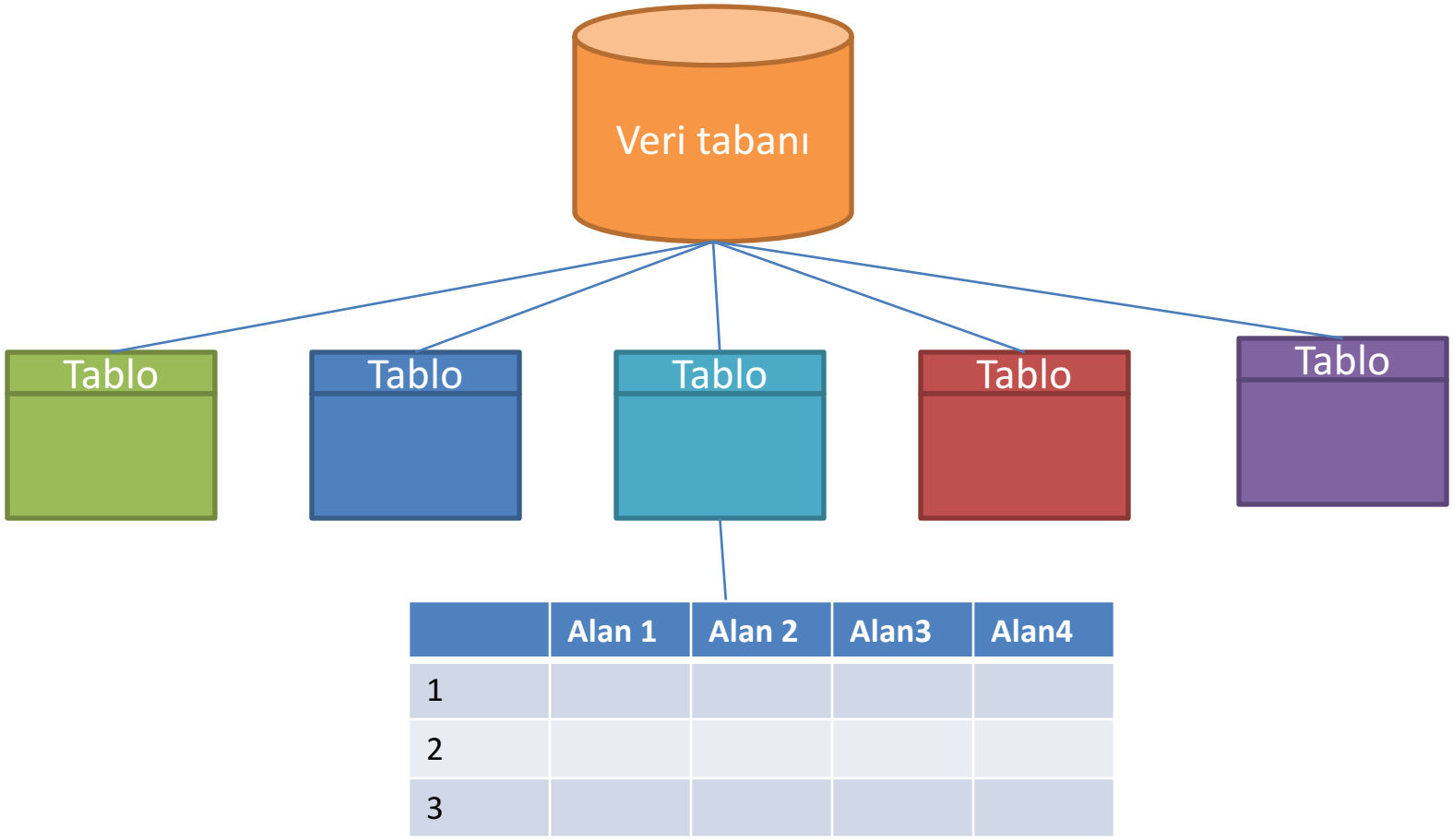
Nesneye Yönelik Veritabanı

- Nesneye yönelik veritabanı da, C++ gibi nesneye dayalı bir dille (OOPL) yazılmış olan ve yine C++ gibi nesneye dayalı (OOPL) bir dille kullanılan veritabanı anlamına geliyor.

- Bu modelde bir sorgunun karşılığında mutlaka daha önceden tanımlanmış bir nesne kümesi olması gerekir.
- Sınıf kavramı ilişkisel modeldeki ilişki kavramına karşılık gelir.

MongoDB, Apache Cassandra, and Neo4j.

Veritabanı Yapısı



	Alan 1	Alan 2	Alan3	Alan4
1				
2				
3				

Tablo

- Bir veritabanı tablolarda saklanan verilerden oluşur.
- Tablolar verilerin satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmesiyle oluşan veri grubudur.
- Örneğin ders içeriği ve öğrenci bilgilerini veritabanında saklamak için 2 tablo oluşturulur:
  - Ogrenci_bilgileri
  - Ders_icerik

Tablo

- Tablo içindeki her bir bilgi kayıt,
- Sütunlar ise alan olarak isimlendirilir.
- Örneğin öğrenci bilgileri tablosunda
  - Öğrenci numarası,
  - adı soyadı,
  - doğum tarihi,
  - doğum yeri,
  - e-mail adresi

bilgileri yer alacaksa

Tablo

Alan

Ogr_no	Ad_soyad	d_tarih	d_yeri	e-mail
1	Ayşe Öztürk	01.11.1979	Konya	ayse@gazi.edu.tr
2	Sema Özdemir	24.05.1975	Ankara	sema@gazi.edu.tr
3	Serdar Gülpınar	06.06.1983	Adana	serdar@gazi.edu.tr
4	Mehmet Efe	11.02.1978	Niğde	mehmet@gazi.edu.tr
5	Zerrin Polat	22.08.1980	Antalya	zerrin@gazi.edu.tr
6	Ulviye Kubalı	12.12.1984	İstanbul	ulviye@gazi.edu.tr

Kayıt

Veri Türleri

- Veri tabanında tutulan kayıtların yapısı hakkında bilgi sahibi olmak için
- Alanların bazı özelliklerinin önceden tanımlanması gerekir.

- Örneğin personel sicil numarası mutlaka tam sayı, ad soyad harflerden oluşması gibi

MYSQL Veri Türleri

- Sayısal (Numeric)
- Tarih Saat (Date and Time)
- Metinsel (String)
- Uzamsal (Spatial)

Anahtar (Key)

- Anahtar bir veya birden fazla alanın bir satır için niteleyici olarak girilmesi için zorlanan bir çeşit zorlayıcıdır.

- 2 çeşit anahtar vardır:
  - Birincil Anahtar (Primary Key)
  - Yabancı Anahtar (Foreign Key)

Birincil Anahtar (Primary Key)

- Bir kayıta ulaşmayı sağlayacak anahtar veridir.
- Örneği öğrenciler arasında iki Ahmet var. Arama yaparken istediğimiz Ahmet'i bulmak için her bir öğrenciye özel bir numara olmalıdır.

- Örneğin öğrenci numarası

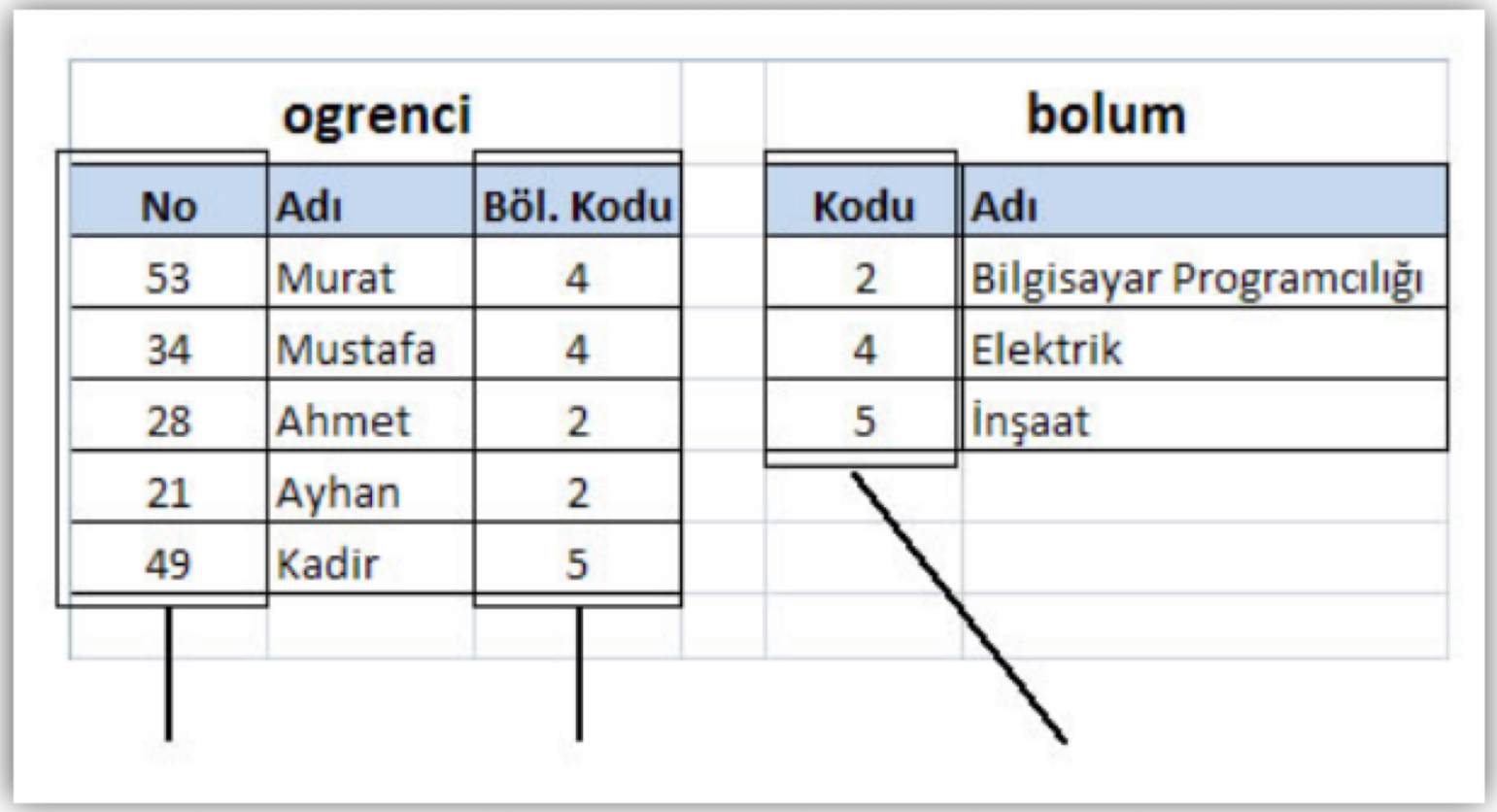
- Birden fazla alanda birlikte birincil anahtar olabilir

Yabancı Anahtar (Foreign Key)

- Bir tabloya girilebilecek kayıtları başka bir tablonun belli alanındaki verilerle
  - sınırlandırmaya ve
  - ilişkilendirmeye yarar.

- Örneğin öğrencilerin not verilerinin girildikleri tablodaki her satıra öğrenci bilgileri tablosundaki öğrenci no ile eşleşen bir değer girilmesi gibi.

Birincil Anahtar & Yabancı Anahtar



ogrenci

No	Adı	Böl. Kodu
53	Murat	4
34	Mustafa	4
28	Ahmet	2
21	Ayhan	2
49	Kadir	5

bolum

Kodu	Adı
2	Bilgisayar Programcılığı
4	Elektrik
5	İnşaat

Primary Key **Foreign Key** **Primary Key**

Veritabanı Tasarlama

1. Nesneler tanımlanır

Kütüphane sistemi: kitap, üyeler, türler, ödünç hareketleri

Veritabanı Tasarlama

2. Her nesne için bir tablo oluşturulur.

kitap,

uyeler,

turler,

odunc_hareketleri

Veritabanı Tasarlama

3. Her tablo için bir anahtar alan seçilir

Kitap tablosu: kitapno

Üyeler tablosu: uyeno

Veritabanı Tasarlama

4. Nesnelerin her bir özelliği için tabloya sütun(Alan) eklenir

Kitap tablosu: kitapno, yılı, yazarı, adı, ilgili olduğu alan

Veritabanı Tasarlama

5. Tekrarlayan nesne özellikleri için ek tablolar oluşturulur.

İstek tablosu

uyeno	İstek _tarihi	Kitap_adi	Kitap_yili	Kitap_yazari	ilgili _alan

Veritabanı Tasarlama

6. Tablo ile doğrudan ilişkili olmayan alanlar belirlenir.

Ödünç hareketleri tablosunda kitabı ödünç alan üyenin adresi doğrudan bu tablo ile ilişkili değildir.

Bu veri üye bilgilerinin tutulduğu uyeler tablosunda yer almalıdır.

Veritabanı Tasarlama

7. Tablolar arasındaki ilişkiler tanımlanmalıdır.

Tanımlanan tablodaki alanların birbiri ile ilişkisi tanımlanır.

Örneğin uyeler tablosundaki uyeno ile odunç_tablosundaki uyeno alanı ilişkilendirilmelidir.

Araştırın?

NoSQL

İlişkisel *olmayan veritabanı,* geleneksel veritabanı sistemlerinin çoğunda bulunan satırların ve sütunların tablo şemasını kullanmayan bir veritabanıdır. Bunun yerine ilişkisel olmayan veritabanları, depolanan veri türünün belirli gereksinimleri için iyileştirilmiş bir depolama modeli kullanır.

Örneğin, veriler basit anahtar/değer çiftleri olarak, JSON belgeleri olarak veya kenarlardan ve köşelerden oluşan bir grafik olarak depolanmış olabilir.

Key	Value
AAAAA	1101001111010100110101111...
AABAB	1001100001011001101011110...
DFA766	0000000000101010110101010...
FABCC4	1110110110101010100101101...

Key	Document
1001	{ "CustomerID": 99, "OrderItems": [{ "ProductID": 2010, "Quantity": 2, "Cost": 520 }, { "ProductID": 4365, "Quantity": 1, "Cost": 18 }], "OrderDate": "04/01/2017" }
1002	{ "CustomerID": 220, "OrderItems": [{ "ProductID": 1285, "Quantity": 1, "Cost": 120 }], "OrderDate": "05/08/2017" }

Son ??